

Corrigé — Exercice 21

1)a) $\lim_{-\infty} f = -\infty$ (produit de $2x + 1 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$); $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissances comparées).

b) La droite $y = 0$ est asymptote horizontale en $+\infty$.

2)a) $f'(x) = 2e^{-x} - (2x + 1)e^{-x} = (1 - 2x)e^{-x}$, du signe de $1 - 2x$.

b) f croît sur $] -\infty, \frac{1}{2}]$ puis décroît.

c) Maximum $f(\frac{1}{2}) = 2e^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{e}}$.

3)a) $f''(x) = -2e^{-x} - (1 - 2x)e^{-x} = (2x - 3)e^{-x}$.

b) f'' s'annule en $\frac{3}{2}$ en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse $\frac{3}{2}$.

c) $f(0) = 1$ et $f'(0) = 1$: tangente $y = x + 1$.

4)a) $e^{-x} > 0$: f a le signe de $2x + 1$, négatif sur $] -\infty, -\frac{1}{2}[$, positif ensuite.

5) IPP avec $u = 2x + 1$, $v' = e^{-x}$: $\int_0^1 (2x + 1)e^{-x} dx = [-(2x + 1)e^{-x}]_0^1 + 2 \int_0^1 e^{-x} dx = -3e^{-1} + 1 + 2(1 - e^{-1}) = 3 - \frac{5}{e}$. Comme $f \geq 0$ sur $[0, 1]$, c'est l'aire (en u.a.) sous $\mathcal{C}_f$ entre 0 et 1.